

Esercizio 1. Sia X la variabile aleatoria che dà il punteggio più grande ottenuto lanciando due dadi regolari a 6 facce numerate da 1 a 6.

- Calcolare la distribuzione di X .
- Calcolare attesa $E[X]$ e varianza $Var[X]$ di X .
- Se si lanciano i due dadi n volte, qual è la probabilità che il primo 6 appaia esattamente all' n -esimo lancio?

1) Affinché X abbia valore massimo è necessario che entrambi i dadi diano stesso numero k . Calcoliamo la probabilità che i dadi assumano un valore minore o uguale a k .

$$P[X \leq k] = \frac{k}{6} \cdot \frac{k}{6} = \frac{k^2}{36}$$

$$\text{Allora: } P[X = k] = P[X \leq k] - P[X \leq k-1] = \frac{k^2}{36} - \frac{(k-1)^2}{36} =$$

$$= \frac{k^2}{36} - \frac{k^2}{36} - \frac{1}{36} + \frac{2k}{36} = \frac{2k-1}{36}$$

$$2) E[X] = \sum_{i=1}^6 i P(X=i) = 1 \cdot \frac{1}{36} + 2 \cdot \frac{2(2)-1}{36} + 3 \cdot \frac{2(3)-1}{36} + 4 \cdot \frac{2(4)-1}{36} + 5 \cdot \frac{2(5)-1}{36} + 6 \cdot \dots$$

$$= \frac{1}{36} + 2 \cdot \frac{1}{18} + 3 \cdot \frac{5}{36} + 4 \cdot \frac{7}{36} + 5 \cdot \frac{9}{36} + 6 \cdot \frac{11}{36} =$$

$$= \frac{1}{36} + \frac{1}{6} + \frac{5}{12} + \frac{7}{9} + \frac{5}{4} + \frac{11}{6} = \frac{1}{36} + \frac{12}{36} + \frac{15}{12} + \frac{28}{9} + \frac{7}{9} =$$

$$= \frac{1}{36} + 2 + \frac{5}{3} + \frac{7}{9} = \frac{1+24+60+28}{36} = \frac{161}{36}$$

$$E[X^2] = \sum_{i=1}^6 i^2 P(X=i) = \frac{1}{36} + 4 \cdot \frac{1}{18} + 9 \cdot \frac{5}{36} + 16 \cdot \frac{7}{36} + 25 \cdot \frac{9}{36} + 36 \cdot \frac{11}{36} =$$

$$= \frac{1}{36} + \frac{1}{3} + \frac{5}{4} + \frac{28}{9} + \frac{25}{4} + 11 = \frac{1+12+45+112+225+396}{36} = \frac{791}{36}$$

$$Var[X] = \frac{791}{36} - \left(\frac{161}{36}\right)^2 = \frac{1}{36^2} \left(791(36) - (161)^2\right) = \frac{2555}{1296}$$

$$3) P[E] = \frac{(2(6)-1)}{36} \left(1 - \frac{(2(6)-1)}{36} \right)^{n-1} = \frac{11}{36} \left(\frac{25}{36} \right)^{n-1}$$

Esercizio 2. Data la funzione $f(x) := \theta e^{-(x-1)\theta} \chi_{[1,+\infty)}(x)$, dove $\chi_{[1,+\infty)}$ è la funzione indicatrice dell'insieme $[1, +\infty)$,

- (1) verificare che f è la densità di una certa variabile aleatoria X ;
- (2) determinare lo stimatore di massima verosimiglianza per θ relativo a un campione $X_1, \dots, X_n$ di rango n e distribuito come X ;
- (3) determinare la legge di $X-1$ e dire se si tratta di una legge notevole.
- (4) Qual è la distribuzione della media campionaria $\frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \dots + X_n)$?

$$1) \int_1^{+\infty} \theta e^{-(x-1)\theta} dx = -e^{-(x-1)\theta} \Big|_{x=1}^{x=+\infty} = 0 - (-1) = 1$$

$$2) L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \theta^n e^{-\sum_{i=1}^n (x_i - 1)\theta} \quad X_i \geq 1 \quad \forall i$$

$$\ln L(x_1, \dots, x_n; \theta) = n \ln(\theta) - \theta \sum_{i=1}^n (x_i - 1)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n (x_i - 1)$$

$$\frac{n}{\theta} = \sum_{i=1}^n (x_i - 1) \Rightarrow \theta = \frac{n}{\sum_{i=1}^n (x_i - 1)}$$

$$3) P[X-1 \leq t] = P[X \leq t+1] = \int_1^{t+1} \theta e^{-(x-1)\theta} dx = e^{-(x-1)\theta} \Big|_{x=1}^{x=t+1} = -e^{-t\theta} + 1$$

$$f_{X-1}(t) = (-\theta)(-e^{-t\theta}) = \theta e^{-t\theta} \sim \text{Exp}(\theta)$$

$$4) \sum_{i=1}^n X_i = \sum_{i=1}^n [(X_i - 1) + 1] = \sum_{i=1}^n (X_i - 1) + n$$

$$\sum_{i=1}^n (X_i - 1) \sim \Gamma(n, \theta)$$

$$\text{allora } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - 1) + 1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - 1) \sim \Gamma(n, \theta/n) = \Gamma(n, \theta)$$

in quanto il termine $+1$ non fornisce alcun contributo

Esercizio 3. Dare la definizione di intervallo di confidenza per un parametro incognito $\Psi(\theta) \in \mathbb{R}$.

Si vuole stimare il tempo medio di risposta a un test psicoattitudinale al quale sono sottoposti gli studenti di una certa Facoltà. A tal scopo, viene estratto un campione casuale di 150 studenti, dai quali risulta un tempo medio $\bar{x} = 24$ min con uno scarto quadratico campionario $s = 3$ min. Costruire un intervallo di confidenza, con un livello di fiducia del 95%, per il tempo medio di risposta al test.

$$n = 150$$

$$\bar{x} = 24 \quad s = 3$$

L'intervallo di confidenza è il seguente:

$$\left[\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1); \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1) \right]$$

$$\text{Con } 1-\alpha = 0.95 \Rightarrow 1-\alpha/2 = 0.975$$

$$t_{0.975}(149) = 1.960$$

$$\frac{s}{\sqrt{n}} t_{0.975}(149) = \frac{3}{\sqrt{150}} (1.960) = 0.48$$

L'intervallo è quindi il seguente:

$$[24 - 0.48; 24 + 0.48] = [23.52; 24.48]$$